ملاحظات الدرس — لك

أسماء فوضوية وأعداد خاطئة

هندسة البيانات، المستوى ٢، الدرس ٣

المدة
١٥ دقيقة

المواد
هاتفك وعليه درسي، لخطوات Python، ورقة وقلم

أهداف التعلّم

- تكتشف المسافات والحروف الكبيرة والكتابات التي تُفسد العدّ.
- تنظّف خطوة خطوة: رتّب، ثم طابِق قائمة.
- تنظّف النصوص في Python بـ strip() وlower().

النشاط: نظّف الاستطلاع

١. التصويت (٣ دقائق): يكتب كل واحد رياضته المفضلة على قصاصة، دون قواعد للكتابة.

٢. العدّ (٤ دقائق): عُدّوا الإجابات كما كُتبت تمامًا، كما يفعل الحاسوب.

٣. التنظيف (٥ دقائق): اتفقوا على كتابة واحدة لكل رياضة، وصنّفوا القصاصات في هذه المجموعات.

٤. إعادة العدّ (٣ دقائق): عُدّوا من جديد وقارنوا. هل تغيّر الفائز؟

شجّع الكتابات المختلفة عن قصد، ليكون هناك الكثير مما يُنظَّف.

للنقاش

- لماذا يعدّ الحاسوب «Zoo» و«zoo» منفصلتين؟
- أيّ خطوة تنظيف وجدت أكثر الاختلافات؟
- كيف تساعد القائمة المنسدلة؟

تحقّق من نفسك

- اكتب إجابة واحدة بثلاث طرق يعدّها الحاسوب ثلاثًا، ثم صيغتها النظيفة.

جرّبها هذا الأسبوع

انظر في ورقة تسجيل أو استطلاع فصلي كتب فيه الناس إجاباتهم. واحسب كم طريقة كُتبت بها إجابة واحدة. ثم اكتب القائمة النظيفة.

ورقة عمل

أسماء فوضوية وأعداد خاطئة

هندسة البيانات، المستوى ٢، الدرس ٢

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ أيّ مما يلي يمنع الإجابات الفوضوية قبل أن تبدأ؟

○ خانة كتابة أكبر ○ أن نطلب من الناس الكتابة بعناية ○ قائمة منسدلة يُختار منها

٢ أيّ مما يلي سيعدّه الحاسوب مختلفًا عن «المتحف»؟ اختر كل ما ينطبق.

☐ «ألمتحف» ☐ «المتحف » (بمسافة في آخره) ☐ «متحف» ☐ «المتحف»

٣ املأ الفراغات لتُرتَّب كل إجابة قبل عدّها.

```
vote = " Zoo "
clean = vote._____().______()
print(clean)
```

بنك الكلمات: `lower` `count` `strip` `upper`

٤ رتّب الأسطر (وأزِحها): يرتّب البرنامج كل إجابة ويعدّ الأصوات لحديقة الحيوان.

رقّم الأسطر بالترتيب (١، ٢، ٣...)، وارسم أمام السطر سهمًا → عن كل إزاحة يحتاج إليها. اشطب أي سطر لا ينتمي إلى البرنامج.

☐ `print(counts["zoo"])`

☐ `clean = vote.strip().lower()`

☐ `for vote in votes:`

☐ `clean = vote`

☐ `counts = {}`

☐ `counts[clean] = counts.get(clean, 0) + 1`

٥ صوّت الفصل لرحلة بالكتابة. أصلح البرنامج ليرتّب كل إجابة قبل العدّ: يجب أن يطبع أصوات zoo، ثم أصوات museum.

```
votes = ["Zoo", "zoo ", "museum", " Zoo", "farm", "ZOO", "Museum", "zoo"]
print(votes.count("zoo"))
print(votes.count("museum"))
```

اكتب برنامجك:

✎ أين رأيت الإجابة نفسها مكتوبة بطرق مختلفة: في لعبة، أو استمارة، أو استطلاع صفّي؟

تحقّق من إجاباتك

أسماء فوضوية وأعداد خاطئة

هندسة البيانات، المستوى ٢، الدرس ٢

١ **قائمة منسدلة يُختار منها**

حين يختار الناس من قائمة بدل الكتابة، تُكتب كل إجابة بالطريقة نفسها، فلا يبقى ما يُنظَّف.

٢ **«متحف»، «المتحف » (بمسافة في آخره)، «ألمتحف»**

لا يطابق إلا النسخة المطابقة تمامًا. فالحرف المختلف أو المسافة في الآخر يصنع إجابة جديدة عند الحاسوب.

٣

```
vote = " Zoo "
clean = vote.strip().lower()
print(clean)
```

تحذف strip() المسافات من الطرفين، ثم تجعل lower() الحروف صغيرة: فيطبع البرنامج zoo.

٤ **من الأعلى إلى الأسفل: ٥، ٣، ٢، ✗، ١، ٤**

```
counts = {}
for vote in votes:
    clean = vote.strip().lower()
    counts[clean] = counts.get(clean, 0) + 1
print(counts["zoo"])
```

ابدأ بقاموس فارغ. ولكل إجابة رتّبها أولًا، ثم أضف واحدًا إلى عدد تلك الإجابة.

٥

```
votes = ["Zoo", "zoo ", "museum", " Zoo", "farm", "ZOO", "Museum", "zoo"]
clean = []
for vote in votes:
    clean.append(vote.strip().lower())
print(clean.count("zoo"))
print(clean.count("museum"))
```

كما كُتبت، لا تجد count إلا «zoo» المطابقة تمامًا: 1.